卞嘉林 自动化3班
2022312216

DIP HOMEWORK 7

6.4* In an automated assembly application, three types of parts are to be color-coded to simplify detection. However, only a monochrome TV camera is available to acquire digital images. Propose a technique for using this camera to detect the three different colors.

使用两种滤光片，按顺序连续拍摄多张照片

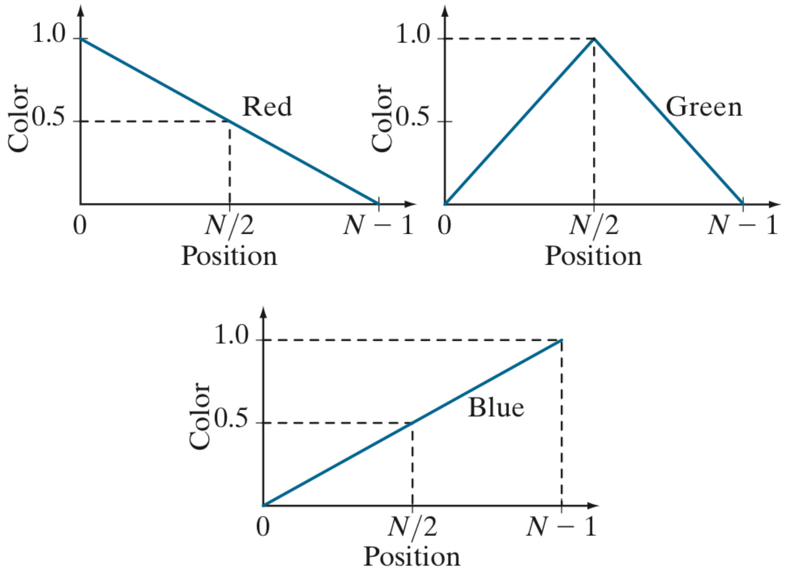
首先用红色滤光片，这样绿色和蓝色会完全呈现黑色，只有红色很亮

然后用绿色滤光片，只有绿色很亮

剩下一个用两种滤光片都不亮的零件就是蓝色的

零件颜色	图像1（红色滤光片）	图像2（绿色滤光片）	特征
红色	亮	暗	（亮，暗）
绿色	暗	亮	（暗，亮）
蓝色	暗	暗	（暗，暗）

6.5 The R, G, and B component images of an RGB image have the horizontal intensity profiles shown in the following diagram. What color would a person see in the middle column of this image?



在中间列：

(R,G,B)=(0.5, 1.0, 0.5)

可以看作是

(0.5, 0.5, 0.5)+(0, 0.5, 0)

其中(0.5, 0.5, 0.5)是灰色

(0, 0.5, 0)是绿色

所以可以看到明亮的、偏浅的绿色

6.28 Sketch the surface in RGB space for the points that satisfy the equation

$$D(\mathbf{z},\mathbf{a}) = \left[(\mathbf{z}-\mathbf{a})^T \mathbf{C}^{-1}(\mathbf{z}-\mathbf{a})\right]^{\frac{1}{2}} = D_0$$

where D_0 is a positive constant. Assume that $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, and that

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$z = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$.

$a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 代表中心点或参考颜色

$$D(z,0) = [z^T C^{-1} z]^{\frac{1}{2}} = \left[[R\ G\ B]\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left([8R\ \ G\ \ B]\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt[\frac{1}{2}]{8R^2+G^2+B^2} = D_0.$$

即 $(2\sqrt{2}R)^2 + G^2 + B^2 = D_0^2$

满足该方程的颜色在RGB色彩空间中构成一个椭球体